PS3 Report

PS3_1 Report:

思路：数据预处理。我先读取了全球甲烷浓度的数据，提取 xch4 变量。然后去除多余维度；检查时间的格式是否正确；并将缺失值转换为 NaN，甲烷浓度单位统一使用 ppb，方面后续计算。

```
# Load modules
import numpy as np
import pandas as pd
import xarray as xr
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec

# Show plots in the notebook
%matplotlib inline
```

```
#PS3_1
# 读取文件数据，提取xch4变量
nc = '200301_202006-C3S-L3_GHG-PRODUCTS-OBS4MIPS-MERGED-v4.3.nc'
ds = xr.open_dataset(nc, decode_times=True, mask_and_scale=True)
xch4 = ds['xch4'].squeeze(drop=True)

# 确保时间坐标是 datetime
if not np.issubdtype(xch4["time"].dtype, np.datetime64):
    ds = xr.decode_cf(ds)
    xch4 = ds["xch4"].squeeze(drop=True)

# 将天文数字的缺测值设为 NaN
xch4 = xch4.where(xch4 < 1e10)

# 将单位全部统一为 ppb
max_val = float(xch4.max(skipna=True))
if max_val < 1e-3:
    xch4 = xch4 * 1e9
elif max_val < 10:
    xch4 = xch4 * 1e3
xch4.attrs['units'] = 'ppb'

print("最大甲烷浓度(ppb):", xch4.max().values)
```

```
最大甲烷浓度(ppb): 1999.476
```

1.1 计算每个月的甲烷气候态，并画 12 个面板

思路：我按月份对数据分组，年份相同的月份数据放在一起，计算 12 个月的平均甲烷浓度，得到每个月所有年份的平均空间分布。使用 Matplotlib 将绘制 3 行 4 列的图片。颜色深浅代表甲烷浓度（ppb），颜色越深，浓度越低；反之，越高。方便数据对比，这里统一了颜色条的范围，浓度范围根据第一次绘图得到是（1600，1900）ppb 之间。

代码：

```
# 1.1
# 按照日历月份分组，计算每个月的多年平均浓度
clim = xch4.groupby('time.month').mean(dim='time', skipna=True)
month = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun',
               'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']

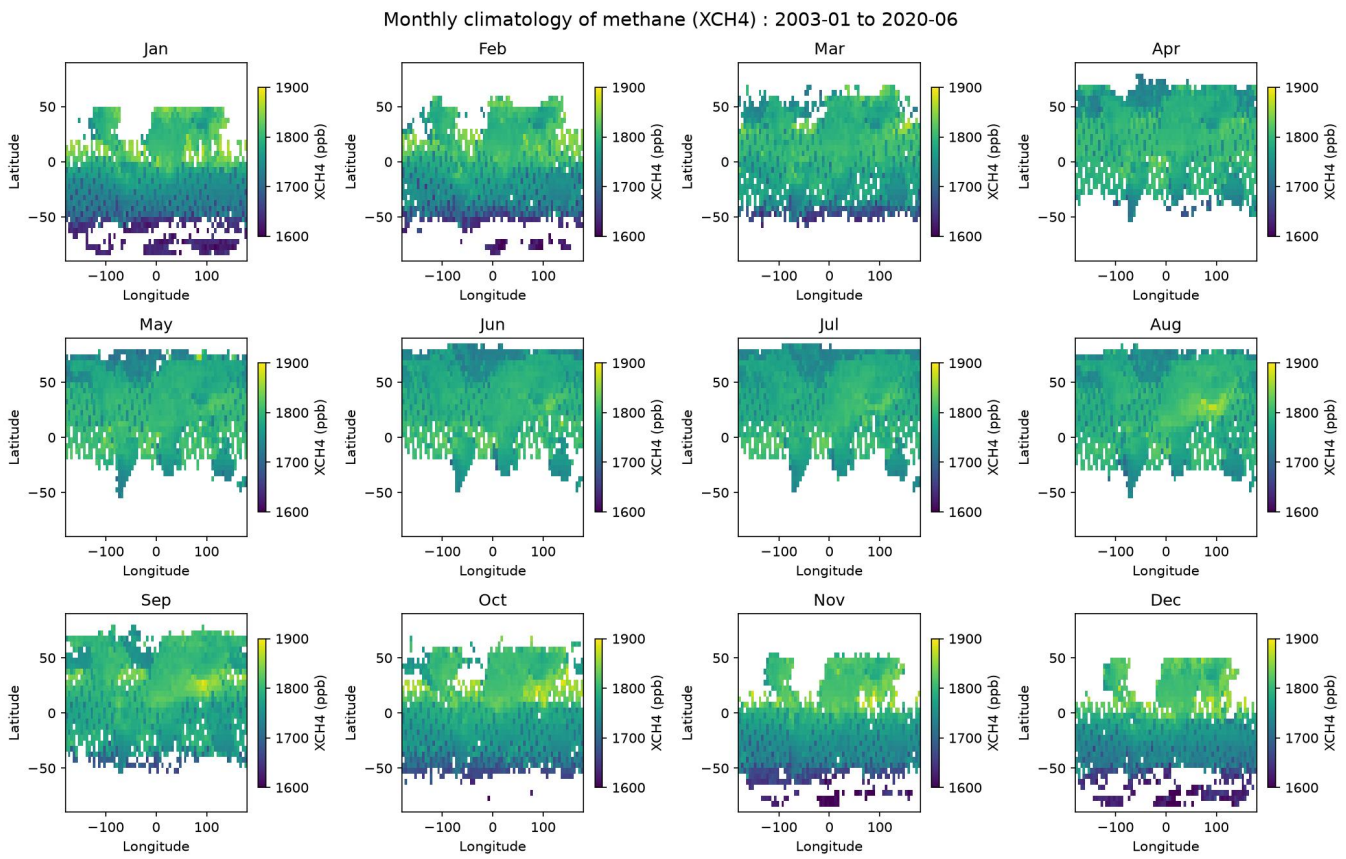
plt.figure(figsize=(14, 9), dpi=120)

# 列出颜色条范围，第一次画时发现颜色条范围不同，这里进行统一方便比对
vmin, vmax = 1600, 1900

for m in range(1, 13):
    # 3行4列，第m个面板
    ax = plt.subplot(3, 4, m)
    clim.sel(month=m).plot(ax=ax, cmap='viridis', add_colorbar=False, vmin=vmin, vmax=vmax)
    plt.colorbar(ax.collections[0], ax=ax, shrink=0.75, label='XCH4 (ppb)')
    ax.set_title(month[m-1])
    ax.set_xlabel('Longitude')
    ax.set_ylabel('Latitude')

plt.suptitle('Monthly climatology of methane (XCH4) : 2003-01 to 2020-06 ', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.savefig('output_1_1.png', dpi=150)
plt.show()
```

运行结果：


Monthly climatology of methane (XCH4) : 2003-01 to 2020-06
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Latitude
Longitude
XCH4 (ppb)
50
0
−50
−100
0
100
1900
1800
1700
1600

1.2 绘制全球平均甲烷浓度时间序列

思路：因为不同纬度网格面积不同，我先用 np.cos(np.deg2rad(xch4.lat)) 计算纬度权重，通过面积加权把 1.1 的三维数据在经纬度上求平均，变成一维的。由于数据中有季节性波动，我用 rolling(time=12, center=True).mean() 算出 12 个月的滑动平均，让长期变化趋势更明显。因为趋势线会断开，为了保持连续性，我填补缺失月份的数据。然后绘图，原始全球平均序列设为黑细线。将平滑趋势线设为红粗线，代表长期上升的趋势。如图所示，2003-2020 年全球平均甲烷浓度变化整体呈持续上升趋势，且与参考图吻合度较高。

代码：

```
# 1.2 全球甲烷浓度的面积加权平均值
# 用面积加权 cos(lat) 计算全球平均，因为赤道附近的网格面积最大
weights = np.cos(np.deg2rad(xch4.lat))

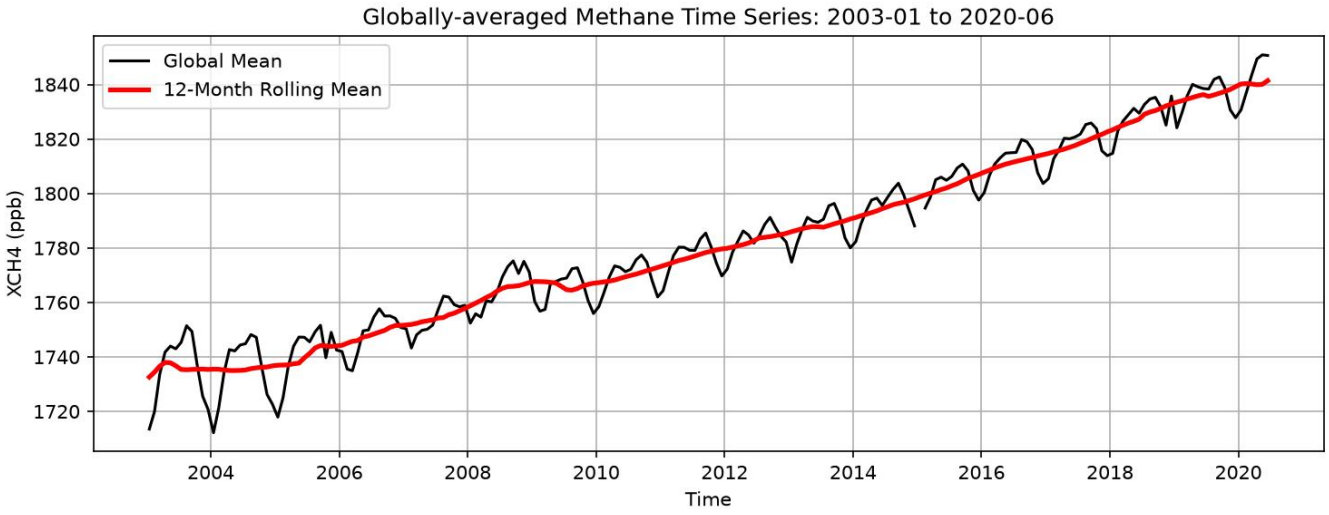
# 加权平均，消除经纬度面积差异带来的误差
valid = xch4.notnull()
num = (xch4 * weights).sum(dim=('lat', 'lon'), skipna=True)
den = (valid * weights).sum(dim=('lat', 'lon'))
global_mean = num / den

plt.figure(figsize=(10, 4), dpi=120)
plt.plot(global_mean['time'], global_mean.values, 'k-', label='Global Mean')

# 趋势线会断开，为了保持连续性，填补缺失月份数据
global_mean_interp = global_mean.interpolate_na(dim='time', method='linear')
# 计算12个月滑动平均
rolling_mean = global_mean_interp.rolling(time=12, center=True, min_periods=1).mean()
# 画平滑趋势线
plt.plot(rolling_mean['time'], rolling_mean.values,
         color='r', linewidth=2.5, label='12-Month Rolling Mean')

plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('XCH4 (ppb)')
plt.title('Globally-averaged Methane Time Series: 2003-01 to 2020-06')
plt.legend(loc='best')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig('output_1_2.png', dpi=150)
plt.show()
print("计算结果与参考图吻合度极高。数值范围（1720-1850+ppb）、长期趋势（2003-2006的平台期及随后的
```

说明：我画了两条曲线，黑线是原始数据，另加了一条红色的是 12 个月滑动平均线 Rolling Mean 能够更好地体现“长期气候变暖趋势”。计算结果与参考图吻合度极高。数值范围（1720-1850+ppb），长期趋势（2003-2006 的平台期及随后的快速增长）以及季节性波动的幅度和相位都与参考数据一致。



Describe your results.

答：通过 2003 年 1 月至 2020 年 6 月的全球平均甲烷的时间序列图标，我能观察到：

（1）持续的长期增长趋势：全球平均 XCH4 从 2003 年初的约 1720 ppb 持续上升至 2020 年年中的超过 1850 ppb。这反映了**全球人为和自然甲烷排放的持续增加**。

（2）季节循环：黑色曲线呈现出明显的锯齿状波动。每年循环。该现象是由甲烷排放与羟基（OH）自由基之间的季节性相互作用所驱动的。光化学活动中，OH 自由基在夏季更多加速了甲烷的消耗。冬季 OH 浓度降低，甲烷寿命延长，因而浓度累积达到峰值。所以**甲烷浓度在北半球冬春季节达到峰值，在夏季降至低谷**。

1.3 绘制目标位置[15° S, 150° W]的去季节化甲烷浓度时间序列

思路：题目要求提取 15° S、150° W 位置的数据。在这道题中我实际使用的是最近的网格中心（12.5° S，147.5° W）。因为该数据集的空间分辨率为 5° ×5° 。目标坐标(15° S, 150° W)并未完全对齐网格中心。我通过 method='nearest' ，提取距离目标最近单元格的数据。并按照日历月份对 2003 年 1 月至 2020 年 6 月的数据进行分组，计算每个月的多年平均浓度。然后，将每个月的实际甲烷浓度减去对应月份的多年平均值，得到去季节化后的甲烷浓度。最后，绘制图表，观察去除季节性变

化后的甲烷浓度变化情况。

代码：

```
# 1.3
# 目标坐标未对其网格中心，实际提取最近的（12.5°S，147.5°W）甲烷浓度数据，计算各月份的多年平均值
# squeeze(drop=True) 去掉 lat 和 lon 长度为 1 的维度
data3 = xch4.sel(lat=-15, lon=-150, method='nearest').squeeze(drop=True)

# 计算逐月 Climatology
clim = data3.groupby('time.month').mean(dim='time')

# 实际甲烷浓度-该月多年平均值
deseason_data = data3 - clim.sel(month=data3['time.month'])

plt.figure(figsize=(10, 4), dpi=120)

# 画去季节化后的线
plt.plot(deseason_data['time'], deseason_data.values,
         color='navy', linewidth=1.5, label='Deseasonalized XCH4')

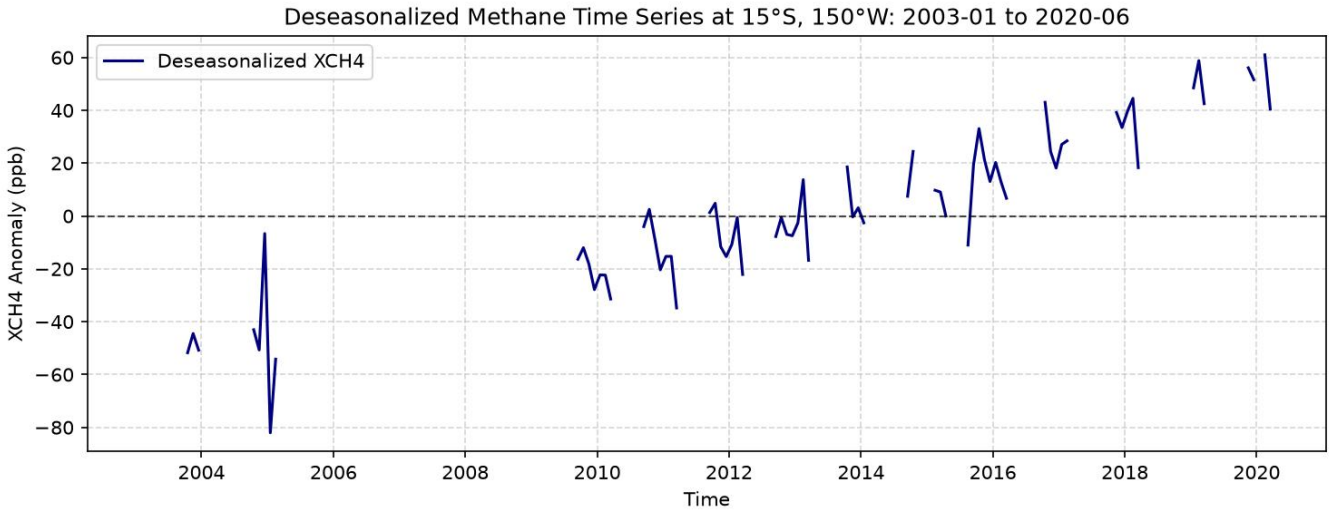
# 加基准线
plt.axhline(0, color='black', linestyle='--', linewidth=1, alpha=0.7)

plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('XCH4 Anomaly (ppb)')
plt.title('Deseasonalized Methane Time Series at 15°S, 150°W: 2003-01 to 2020-06')
plt.legend(loc='upper left')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout()

plt.savefig('output_1_3.png', dpi=150)
plt.show()
print("该图展示了位于南太平洋（15°S, 150°W）的甲烷浓度时间序列。\n尽管由于海洋上空卫星观测的局限性,如云层遮

# 验证序列图中断层是因为缺失观测的数据
month_count = data3.groupby('time.month').count()
print(month_count)
```

运行结果：




```
# 验证序列图中断层的原因是因为缺失观测的数据
monthly_count = point_data.groupby('time.month').count()
print(monthly_count)
```

图中的数据断层是由于原始数据集中存在缺失的观测值，而非真实的物理变化。为了验证这一点，我**统计了各个月份的有效数据量**。1 至 12 月的有效数据个数为**[10,13,10,1,0,0,1,2,6,11,11,12]**。受南太平洋持续云层覆盖的影响，5 月、6 月在过去的 18 年间没有任何有效观测值。因此，去季节化时间序列中的断层严格对应于这些数据缺失的时期。
同时，由于 2006、2008 年之间完全空白，我去网上搜索了数据空白原因主要是由于卫星任务的时间线造成的。这个融合数据集在早期依赖 SCIAMACHY 仪器。在 2006-2008 年间，偏远南太平洋上空缺乏高质量的反演数据，再加上持续的云层覆盖阻挡了星下点观测。因此，这种碎片化的模式反映了卫星观测网络的时空采样局限性，而不是甲烷在物理上消失了。

Describe your results.

答：位于 15°S, 150°W 的去季节化时间序列呈现出显著数据缺失的碎片化现象。

（1）从图中可以看出，2003 年至 2020 年，15°S、150°W 附近的甲烷浓度去季节化数据**总体呈上升趋势**。早期数据大多低于零值，后期数据逐渐高于零值，说明**该位置的甲烷浓度相对于各月份的多年平均水平有所增加**。

（2）去季节化后的数据仍存在一定的上下波动，但原本季节性变化已经被去除，能够更清楚地观察甲烷浓度的长期变化趋势。

（3）图中存在一些明显的**数据断层**，这是由于原始卫星**观测数据存在缺失**造成的，尤其是部分月份的有效观测数量较少，因此无法形成连续的时间序列。

（4）2005 年左右存在极端的负向尖峰，可能是计算逐月气候态时，由于样本数据过于稀疏而产生的计算假象。

PS3_2 Report

2.1 计算月气候态，并得到 SST 异常值

思路：我读取了 NOAA 的海表温度 SST 数据，并对时间、纬度和经度坐标进行排序，将经度统一转换为 0°-360°。求空间平均值得到 Niño 3.4 的 SST 时间序列。接着使用 groupby('time.month') 求出了 1960-2016 年间的 12 个月气候态，并做差得到 Anomalies。最后将月度气候态和 SST 异常值保存为 NetCDF 文件，以便后续分析和绘图。

代码：

```python
#PS3_2
import numpy as np
import pandas as pd
import xarray as xr
import os
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec

%matplotlib inline

# 读取数据
path = "NOAA_NCDC_ERSST_v3b_SST.nc"
ds = xr.open_dataset(path)
print(ds)

#2.1

# 1.1
# (a)计算该区域的月度气候态和 SST 异常值
# 变量统一为sst
sst = ds["sst"]
sst = sst.sortby("time")
sst = sst.sortby("lat")
sst = sst.assign_coords(lon=(sst["lon"] % 360)).sortby("lon")

#选择区域: 5N-5S, 170W-120W (经度 190-240)
nino34 = sst.sel(lat=slice(-5, 5), lon=slice(190, 240))
print("Niño 3.4 区域大小: ", nino34.shape)

# (b)计算每个网格点的月度气候态
clim = nino34.groupby("time.month").mean(dim="time", skipna=True)
print("\n12个月气候态: ")
print(clim)

# 计算区域平均后的12个月气候态
clim_mean = clim.mean(dim=["lat", "lon"], skipna=True)
print("\n区域平均的12个月气候态: ")
print(clim_mean.to_pandas())
```

```python
# (c)计算 SST 异常值
# 海表温度异常值 = 实际 SST-对应月份的气候态
anom = nino34.groupby("time.month") - clim

print("\nSST 异常值：")
print(anom)

# data
out_dir = "nino34_output"
os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)
clim.to_netcdf(os.path.join(out_dir, "nino34_monthly_climatology.nc"))
anom.to_netcdf(os.path.join(out_dir, "nino34_anomalies.nc"))
```

运行结果：

（1）数据集

```
<xarray.Dataset> Size: 44MB
Dimensions:  (time: 684, lat: 89, lon: 180)
Coordinates:
  * time     (time) datetime64[ns] 5kB 1960-01-15 1960-02-15 ... 2016-12-15
  * lat      (lat) float32 356B -88.0 -86.0 -84.0 -82.0 ... 82.0 84.0 86.0 88.0
  * lon      (lon) float32 720B 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 ... 352.0 354.0 356.0 358.0
Data variables:
    sst      (time, lat, lon) float32 44MB ...
Attributes:
    Conventions:  IRIDL
    source:       https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/...
    history:      extracted and cleaned by Ryan Abernathey for Research Compu...
Niño 3.4 区域大小:  (684, 5, 26)
```

（2）区域平均的 12 个月气候态

```
区域平均的12个月气候态：
month
1     26.568119
2     26.742603
3     27.239908
4     27.694031
5     27.795521
6     27.598068
7     27.199274
8     26.824581
9     26.738203
10    26.717514
11    26.693665
12    26.613451
Name: sst, dtype: float32
```

（3）SST 异常值计算结果

```
SST 异常值：
<xarray.DataArray 'sst' (time: 684, lat: 5, lon: 26)> Size: 356kB
array([[[-0.43157768, -0.41846275, -0.39795303, ..., -0.2116642 ,
         -0.23776245, -0.24401474],
        [-0.41259003, -0.4067192 , -0.3875141 , ..., -0.52064896,
         -0.5346451 , -0.51997185],
        [-0.40932274, -0.39743805, -0.36237717, ..., -0.6373882 ,
         -0.6171951 , -0.583725  ],
        [-0.4140854 , -0.37909317, -0.3215618 , ..., -0.43292618,
         -0.38404274, -0.3352623 ],
        [-0.5043678 , -0.43894005, -0.3710251 , ..., -0.17453575,
         -0.11044502, -0.06918144]],

       [[-0.5374584 , -0.52739716, -0.50823593, ..., -0.40254593,
         -0.44382668, -0.45287704],
        [-0.55093956, -0.539135  , -0.51673317, ..., -0.6660595 ,
         -0.7127285 , -0.710968  ],
        [-0.61242104, -0.5959244 , -0.5572338 , ..., -0.7235069 ,
         -0.7326374 , -0.73106194],
        [-0.6798363 , -0.6483364 , -0.5889931 , ..., -0.5397434 ,
         -0.50793266, -0.49977684],
        [-0.7830448 , -0.7286701 , -0.6683655 , ..., -0.33967972,
...
         -0.2555828 , -0.13972664],
        [-0.989378  , -1.0497723 , -1.0954857 , ..., -0.86087227,
         -0.7690697 , -0.65498734],
        [-1.1887245 , -1.252285  , -1.3029232 , ..., -1.0460625 ,
         -0.9661274 , -0.8785801 ],
        [-1.002367  , -1.0756893 , -1.1325111 , ..., -0.7207298 ,
         -0.6597252 , -0.5900669 ],
        [-0.5770798 , -0.65514374, -0.72174263, ..., -0.4353485 ,
         -0.36265945, -0.28103828]],

       [[-0.3578701 , -0.41542053, -0.47110367, ..., -0.2400589 ,
         -0.1464405 , -0.03788376],
        [-0.7678585 , -0.83501625, -0.9024124 , ..., -0.727829  ,
         -0.61603355, -0.48027992],
        [-0.96187973, -1.0445309 , -1.1224213 , ..., -0.9327831 ,
         -0.81235695, -0.6655674 ],
        [-0.82112694, -0.9206734 , -1.0085506 , ..., -0.6531601 ,
         -0.5626869 , -0.4374504 ],
        [-0.4864292 , -0.5823746 , -0.6702862 , ..., -0.36221695,
         -0.30041504, -0.1987915 ]]], shape=(684, 5, 26), dtype=float32)
```

2.2

思路：首先对数据进行处理，我先用 mean(dim=["lat", "lon"]) 把 2.1 算出来的异常值在经纬度上求了个区域平均，变成一维的时间列。再用 rolling(time=3, center=True).mean() 算 3 个月的滑动平均，去掉高频的杂波。

接着绘图，将正异常值区域设为红色，代表厄尔尼诺倾向，负异常值区域设为蓝色，代表拉尼娜倾向。添加 0℃基准线和±0.5℃阈值线，判断海温变化是否达到 ENSO 事件的标准。通过时间

序列图展示 1960—2016 年 Niño 3.4 区域海表温度异常的变化情况。

代码：

```
#2.2 可视化 Niño 3.4 指数

# (a)将异常值进行区域平均，得到一维时间序列，再计算3个月滑动平均
nino34_anom = anom.mean(dim=["lat", "lon"], skipna=True)
anom_3m = nino34_anom.rolling(time=3, center=True).mean()

# (b)绘图
time = anom_3m.time.values
values = anom_3m.values
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6), dpi=120)

# 大于0红色，小于0蓝色
ax.fill_between(time, values, 0, where=(values > 0),
                facecolor='red', interpolate=True, zorder=1)
ax.fill_between(time, values, 0, where=(values < 0),
                facecolor='blue', interpolate=True, zorder=1)

# 绘制3个月滑动平均曲线
ax.plot(time, values, color='black', linewidth=0.8,
        label='3-month running mean', zorder=2)

# 添加0℃黑实线、±0.5°C阈值线虚线
ax.axhline(0, color='black', linewidth=0.8, zorder=3)
ax.xaxis.grid(True, color='gray', linestyle=':', linewidth=0.8)
ax.yaxis.grid(False)

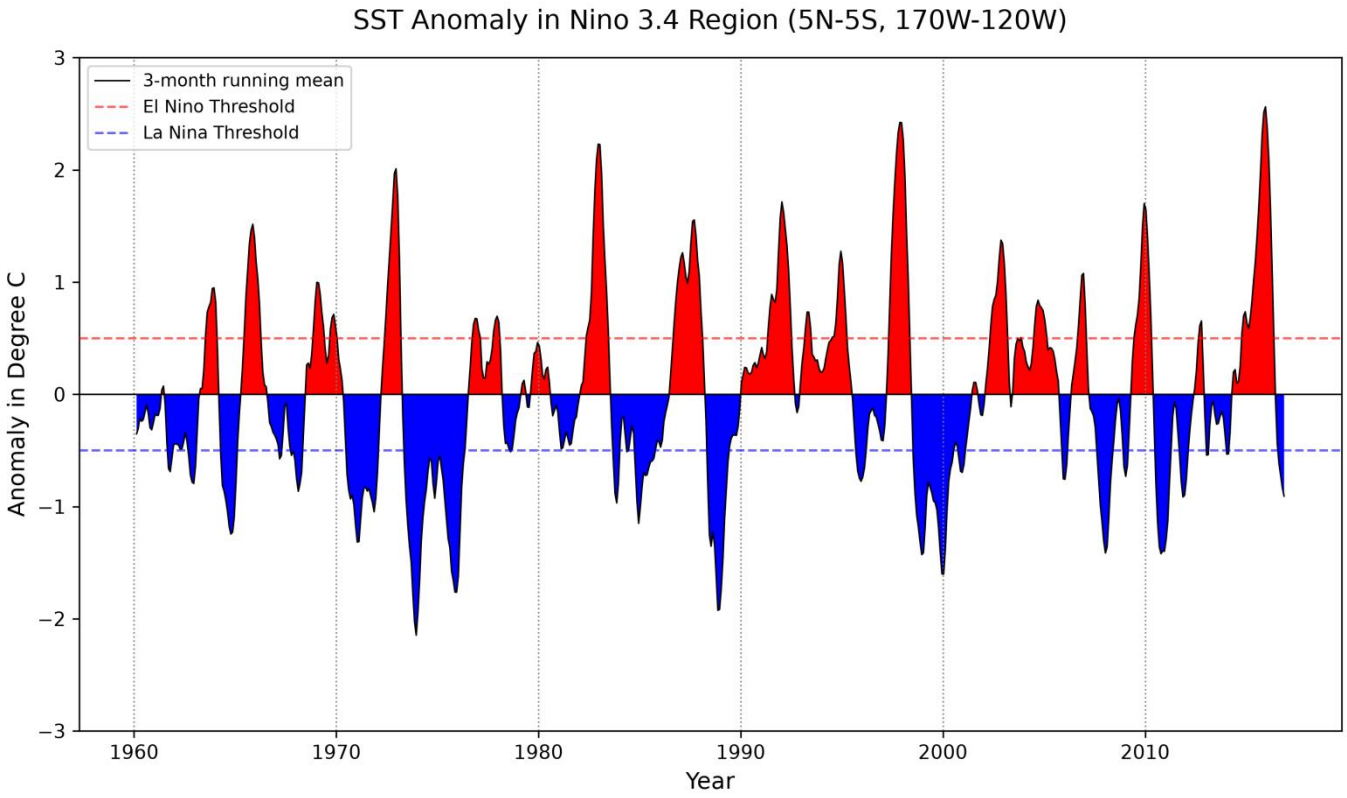
ax.axhline(0.5, color='red', linestyle='--', linewidth=1.2,
           alpha=0.6, label='El Nino Threshold', zorder=3)
ax.axhline(-0.5, color='blue', linestyle='--', linewidth=1.2,
           alpha=0.6, label='La Nina Threshold', zorder=3)

# 设置标题、横坐标间隔10年
ax.set_title('SST Anomaly in Nino 3.4 Region (5N-5S, 170W-120W)',
             fontsize=14, pad=15)
ax.set_ylabel('Anomaly in Degree C', fontsize=12)
ax.set_xlabel('Year', fontsize=12)
ax.xaxis.set_major_locator(mdates.YearLocator(10))
ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%Y'))
ax.set_ylim(-3.0, 3.0)
```

```
# 图例
ax.legend(loc='upper left', frameon=True, fontsize=9)

plt.tight_layout()
plt.savefig("output_2_2.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

运行结果：



该图表完美复现了 NOAA 官方标准的 Niño 3.4 指数变化趋势，证明前期数据处理与异常值计算是正确的。并且主要峰值、谷值及其发生时期具有较好的一致性。

根据 1.1 计算得到的 SST 异常值，对时间序列进行了 3 个月滑动平均，得到 Niño 3.4 指数，并绘制时间序列图。

结果表明，Niño 3.4 指数在 1960—2016 年间呈现明显的年际波动特征。当指数高于+0.5°C 时，对应厄尔尼诺 El Niño 特征；当指数低于-0.5°C 时，对应拉尼娜 La Niña 特征。图中可以观察到多个较强的暖事件和冷事件，例如 1982–1983 年、1997–1998 年和 2015–2016 年 出现了明显的正异常，而 1973–1974 年、1988–1989 年和 2010–2011 年 出现了明显的负异常。

PS3_3 Report

3.1

数据说明：我使用了 NASA GES DISC 的 MERRA-2 数据集（M2TMNXCHM V5.12.4）中的 2010 年 1 月至 2020 年 12 月的地表一氧化碳（CO）月平均浓度数据。总共是 132 个月的数据，我提取了 COSC 变量及时间、经纬度坐标，按时间顺序合并为一个 NetCDF 文件。并对数据的时间范围、维度、缺失值及数值完整性进行了检查，确认其可以

正常使用。

思路：我用 xarray 读取数据，通过 sel() 和 method='nearest' 提取北京附近（40°N，116°E）网格点的 CO 浓度时间序列。利用 groupby('time.month') 按月份分组，再通过 mean('time') 计算各月份的多年平均浓度，得到 12 个月的月度气候态。

然后，去除月度季节循环后的 CO 浓度=原始 CO 浓度减-对应月份的气候态+整个时间序列的平均值。最后，用 matplotlib 将原始数据和去季节性后的数据绘制在同一张图比较。结果显示，去除季节循环后，CO 浓度仍存在一定的波动，说明 CO 浓度还受其他因素影响。

代码：

```
# PS3_3
import numpy as np
import pandas as pd
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt
import cartopy.crs as ccrs

%matplotlib inline

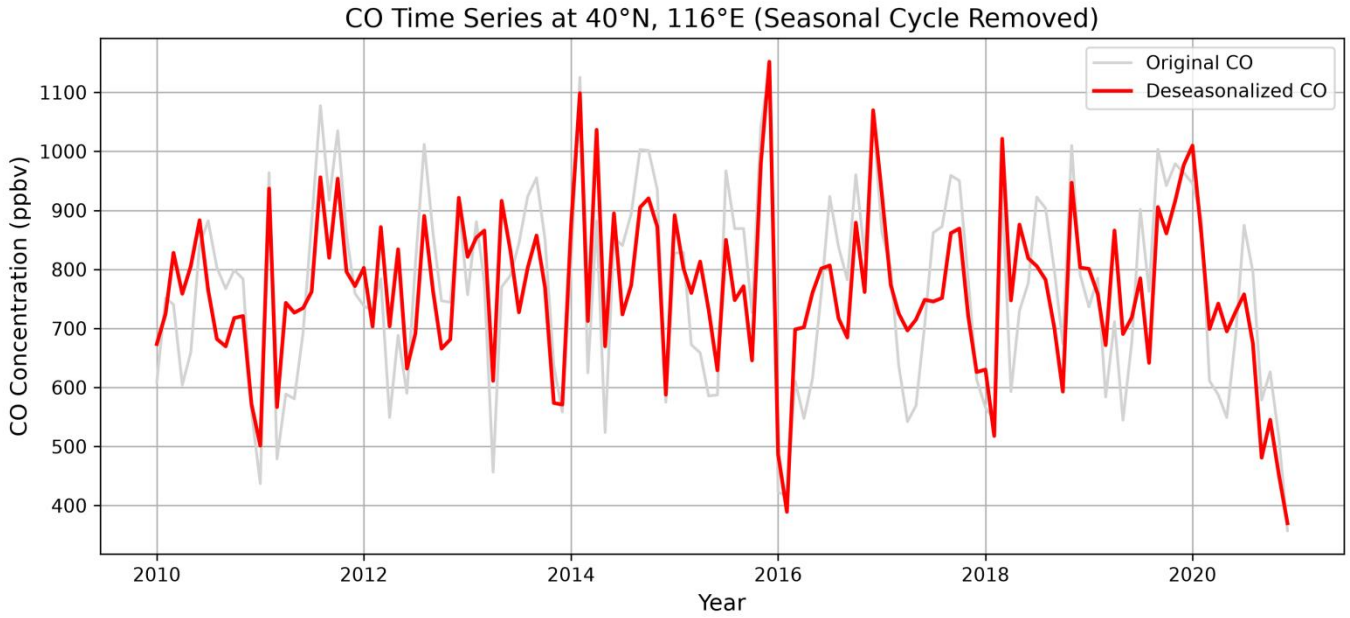
ds = xr.open_dataset("MERRA2_CO_2010_2020.nc")
print(ds)

# 3.1
# 选择北京附近的网格点[40°N，116°E]，提取CO浓度
co_data = ds['COSC'].sel(lat=40, lon=116, method='nearest')

#计算去季节化数据  月平均气候态
climatology = co_data.groupby('time.month').mean('time')
# 原始数据 - 气候态 + 整体平均值
deseasonalized = co_data.groupby('time.month') - climatology + co_data.mean()

plt.figure(figsize=(12, 5))
# 画原始数据
plt.plot(co_data.time, co_data, color='lightgray', label='Original CO')
# 画去季节化数据
plt.plot(deseasonalized.time, deseasonalized, color='red',
         linewidth=2, label='Deseasonalized CO')
plt.title('CO Time Series at 40°N, 116°E (Seasonal Cycle Removed)', fontsize=14)
plt.xlabel('Year', fontsize=12)
plt.ylabel('CO Concentration (ppbv)', fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.savefig('output_3_1.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

运行结果：



代码正确运行。将原始 CO 浓度（灰线）与去除季节循环后的 CO 浓度（红线）画在一张图里。可见，原始数据的季节波动被有效剔除。

```
<xarray.Dataset> Size: 110MB
Dimensions:  (time: 132, lat: 361, lon: 576)
Coordinates:
  * time     (time) datetime64[ns] 1kB 2010-01-01T00:30:00 ... 2020-12-01T00:...
  * lat      (lat) float64 3kB -90.0 -89.5 -89.0 -88.5 ... 88.5 89.0 89.5 90.0
  * lon      (lon) float64 5kB -180.0 -179.4 -178.8 -178.1 ... 178.1 178.8 179.4
Data variables:
    COSC     (time, lat, lon) float32 110MB ...
Attributes:
    title:             MERRA-2 tavgM_2d_chm_Nx COSC (CO Surface Concentration...
    source_dataset:    M2TMNXCHM V5.12.4, NASA GES DISC
    source_doi:        10.5067/WMT31RKEXK8I
    source_granules:   MERRA2_300/400/401.tavgM_2d_chm_Nx.<yyyymm>.nc4
    subset_variables:  COSC,time,lat,lon (OPeNDAP, ODSS gateway)
    units_note:        COSC units attr 1e-9 = ppbv (volume mixing ratio); val...
    merge_script:      merge_cosc.py
    merge_date:        2026-11-11T09:21:29
    n input files:     132
```

3.2

思路：

Plot 1：全球 CO 多年平均浓度空间分布图

我对各网格点 CO 浓度沿时间维度求平均后得到全球多年平均浓度分布。然后，用 Cartopy 设置地图投影，通过 pcolormesh() 绘制全球空间分布图。数据中有些地方浓度较高，因此我采用 99%分位数调整颜色显示上限，来观察不同地区的差异。

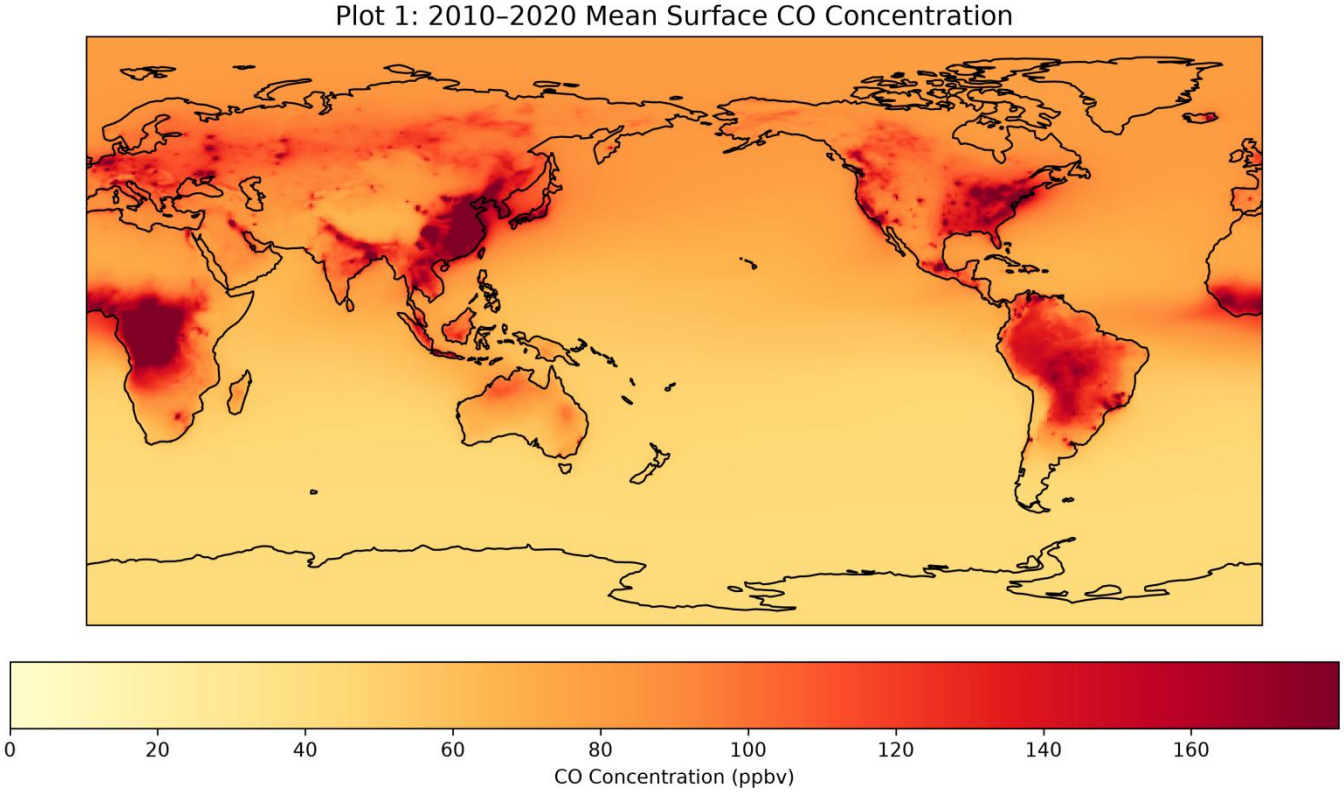
代码：

```
#3.2.1
import cartopy.crs as ccrs

# 计算所有时间的平均值
# 绘制全球CO浓度空间分布图
co_mean = ds['COSC'].mean(dim='time')

# 计算99%分位数，调整颜色显示范围
vmax = co_mean.quantile(0.99, skipna=True).item()
print("CO浓度最大值：", float(co_mean.max()))
print("99%分位数：", vmax)

plt.figure(figsize=(10, 6))
ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree(central_longitude=180))# 设置地图投影
im = ax.pcolormesh(co_mean.lon, co_mean.lat, co_mean, transform=ccrs.PlateCarree(),
                   cmap='YlOrRd',vmin=0, vmax=vmax)
ax.coastlines()# 海岸线
plt.colorbar(im, label='CO Concentration (ppbv)',
             orientation='horizontal', pad=0.05)
plt.title('Plot 1: 2010-2020 Mean Surface CO Concentration',
          fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.savefig('output_3_2_1.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

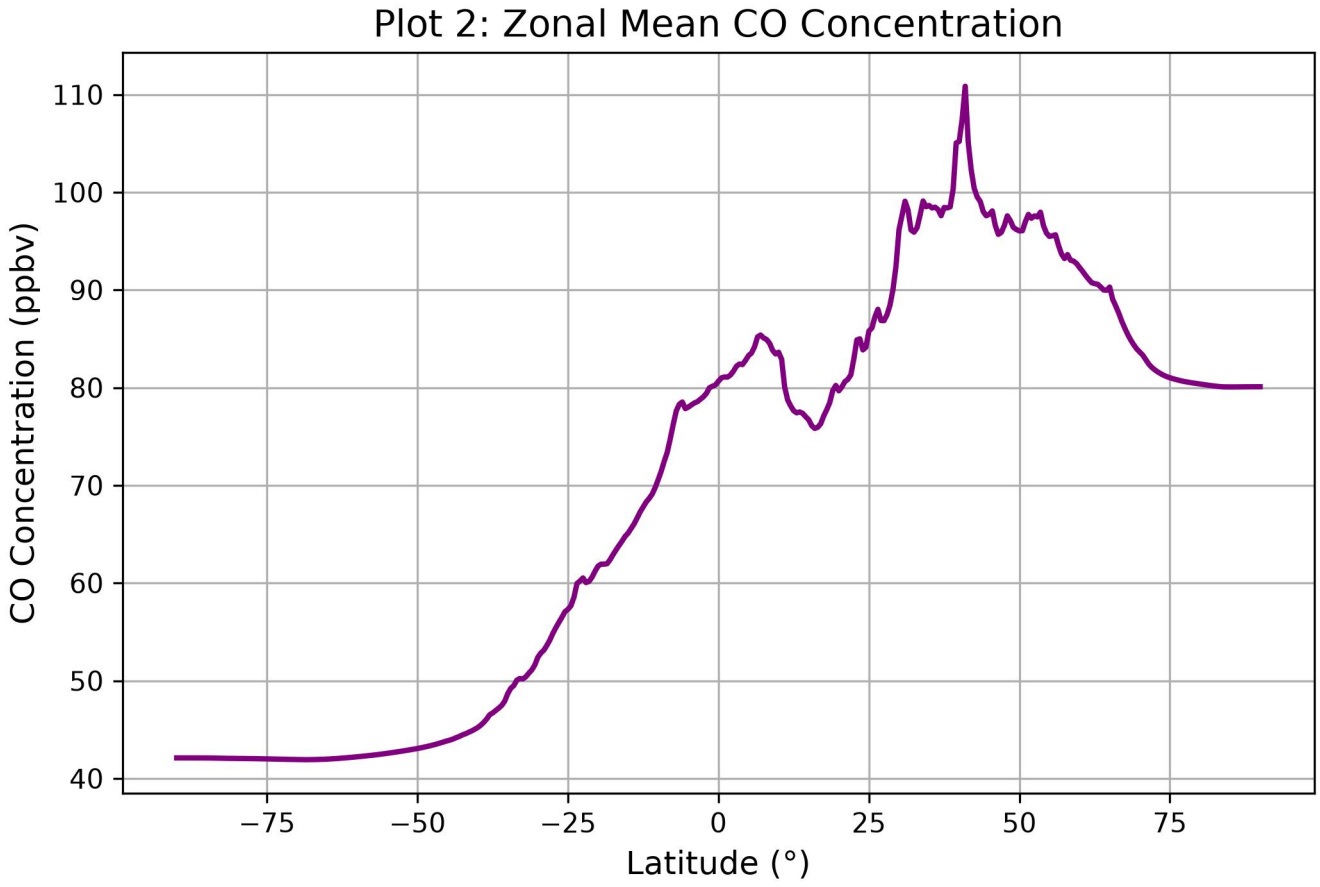


Plot 2：**CO 浓度纬度变化曲线**

我对 CO 浓度沿时间和经度维度求平均，只保留纬度维度。plt.plot() 绘制曲线。如图所示，全球 CO 浓度存在明显的纬度差异。北半球的 CO 浓度整体高于南半球，最高值出现在北纬 40° 附近，约为 110 ppbv，而南半球中高纬度地区浓度较低。

```
#3.2.3
# 选择赤道的数据
# 绘制经度和时间变化的等高线填充图
equatorial_sst = ds['sst'].sel(lat=0, method='nearest')

plt.figure(figsize=(10, 8))
# 使用 contourf 绘制等高线填充图
plt.contourf(equatorial_sst.lon, equatorial_sst.time, equatorial_sst,
             levels=20, cmap='inferno')
plt.title('Plot 3: Hovmoller Diagram (Equatorial SST Time-Evolution)', fontsize=14)
plt.xlabel('Longitude', fontsize=12)
plt.ylabel('Year', fontsize=12)
plt.colorbar(label='SST (°C)')
plt.savefig('output_3_2_3.png', dpi=150)
plt.show()
```

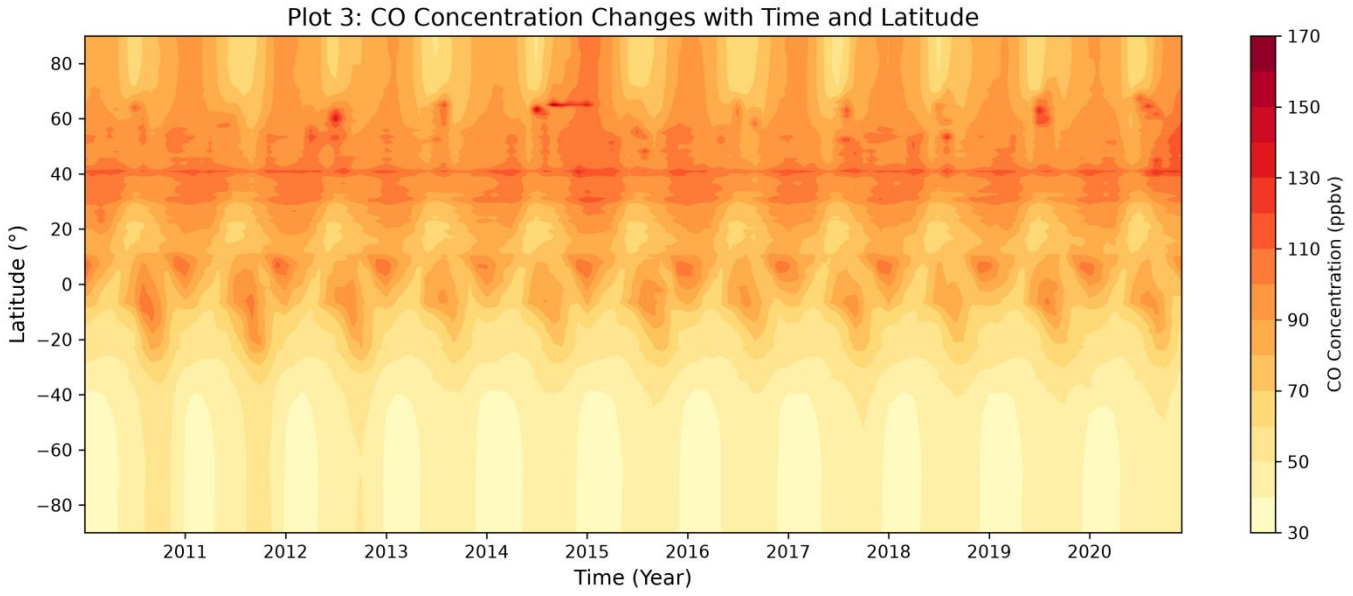


Plot 3：**CO 浓度随时间和纬度的变化图**

我对 CO 浓度沿经度维度求平均，保留时间和纬度两个维度。然后，用 contourf() 绘制填色图，以时间和纬度为横、纵坐标，颜色表示 CO 浓度。如图所示北半球中纬度地区的 CO 浓度较高。

```
#3.2.3
# 绘制CO浓度随时间和纬度的变化图
# 对经度求平均，保留时间和纬度变化
co_time_lat = ds['COSC'].mean(dim='lon')

plt.figure(figsize=(12, 5))
# 绘制时间纬度填色图
plt.contourf(co_time_lat.time, co_time_lat.lat, co_time_lat.values.T,
             levels=12, cmap='YlOrRd')
plt.title('Plot 3: CO Concentration Changes with Time and Latitude',
          fontsize=14)
plt.xlabel('Time (Year)', fontsize=12)
plt.ylabel('Latitude (°)', fontsize=12)
plt.colorbar(label='CO Concentration (ppbv)')
plt.tight_layout()
plt.savefig('output_3_2_3.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



Plot 4：**CO 浓度分布直方图**

为了画直方图，我将 CO 浓度数据展开为一维数组。统计不同浓度区间的数据数量。数据又少数极端高值会影响图像显示，所以我用 99%分位数调整 x 轴显示范围。如图，

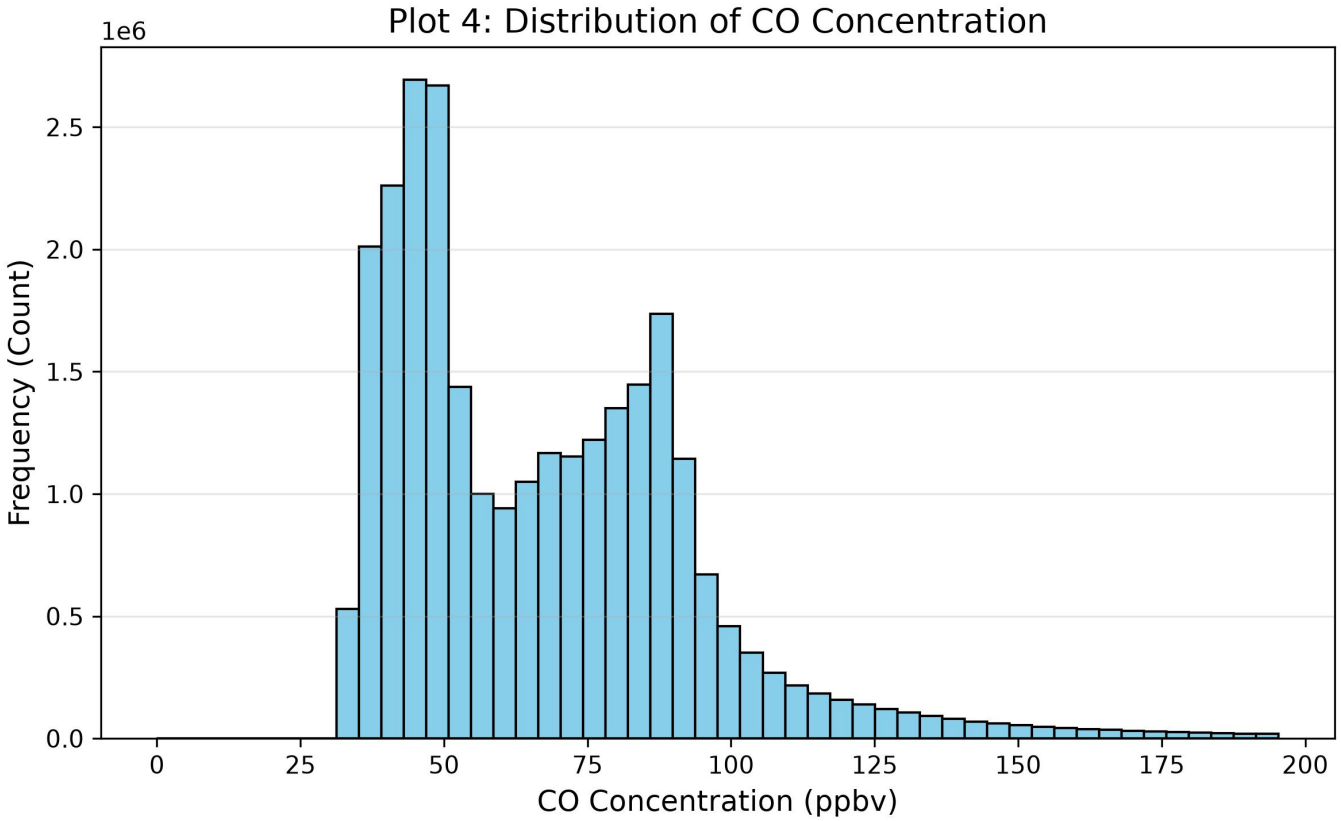
CO 浓度主要集中在 35-100 ppbv。

```
# 3.2.4
# 统计全球CO浓度数据
# 绘制CO浓度分布直方图
plt.figure(figsize=(8, 5))

# 将三维数组展开为一维，方便画直方图
co_values = ds['COSC'].values.flatten()

# 计算99%分位数调整x轴显示范围
vmax = np.percentile(co_values, 99)

plt.hist(co_values, bins=50, range=(0, vmax), color='skyblue', edgecolor='black')
plt.title('Plot 4: Distribution of CO Concentration', fontsize=14)
plt.xlabel('CO Concentration (ppbv)', fontsize=12)
plt.ylabel('Frequency (Count)', fontsize=12)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('output_3_2_4.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



Plot 5：全球 CO 浓度时间变化程度分布图

我对 CO 浓度沿时间维度计算标准差，得到不同地区 CO 浓度的时间变化程度。然后，

用 Cartopy 和 pcolormesh() 绘制全球空间分布图。为了使不同地区的变化程度更加清晰，采用 99%分位数调整颜色显示范围。如图所示，不同地区 CO 浓度的时间变化程度存在差异，部分陆地区域表现出较高的波动。

```
# 3.2.5
# 计算各网格点CO浓度的时间标准差，忽略缺失值
# 绘制全球CO浓度时间变化程度的空间分布图
co_std = ds['COSC'].std(dim='time', skipna=True)

# 调整颜色显示范围
vmax = co_std.quantile(0.99, skipna=True).item()
print("CO浓度标准差最大值：", float(co_std.max()))
print("99%分位数：", vmax)

plt.figure(figsize=(10, 6))
ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree(central_longitude=180))# 设置地图投影
im = ax.pcolormesh(co_std.lon, co_std.lat, co_std, transform=ccrs.PlateCarree(),
                   cmap='viridis', vmin=0, vmax=vmax)
ax.coastlines(linewidth=0.8) # 海岸线
plt.colorbar(im, label='Std Dev (ppbv)',
             orientation='horizontal', pad=0.05,
             extend='max')
plt.title('Plot 5: CO Concentration Variability (Standard Deviation)',
          fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.savefig('output_3_2_5.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

```
CO浓度标准差最大值： 1297.7957763671875
99%分位数： 71.23565177917472
```

Plot 5: CO Concentration Variability (Standard Deviation)

